

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias — Escuela de Computación
Licenciatura en Computación — Cálculo Científico

Taller 5: Modelación Epidemiológica y Sistemas Dinámicos

Resolución Numérica del Modelo SEIR mediante el Método de Runge-Kutta de 4to Orden (RK4)

Alumno: Anthony Alvarado (C.I. 27.321.522)

Fecha de entrega: 28 de septiembre de 2026

1. Introducción

Los modelos matemáticos sirven para estudiar cómo se propaga una enfermedad y ver qué tan útiles son medidas como las cuarentenas o el distanciamiento social.

A diferencia del modelo SIR clásico, el modelo **SEIR** le suma un grupo intermedio: los *Expuestos* (E), que son las personas que ya se contagiaron pero todavía no pueden transmitir el virus porque están en periodo de incubación. En este trabajo programe en Python una solución numérica usando a mano el método de Runge-Kutta de 4to orden (RK4) para simular cómo se comporta la población en dos situaciones diferentes.

2. El Modelo Matemático y el Número R_0

Las ecuaciones que arman el sistema y controlan cómo cambia cada grupo de personas (Sanos o Susceptibles S , Expuestos E , Infectados I y Recuperados R) en una población total $N = S + E + I + R$ son las siguientes:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N} \quad (1)$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \sigma E \quad (2)$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I \quad (3)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \quad (4)$$

Los datos y parámetros fijos que usamos fueron: $N = 3 \times 10^7$, $I_0 = 100$, $E_0 = 0$, $R_0 = 0$ ($S_0 = N - I_0$), con $\sigma = 0,2$ y $\gamma = 0,1$.

2.1. Número Básico de Reproducción (R_0)

Este número se calcula como $R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$ y nos dice a cuántas personas contagia en promedio un enfermo:

- **Escenario A (Libre):** Con un $\beta = 0,6$, nos da un $R_0 = \frac{0,6}{0,1} = 6$. Esto significa que el virus se contagia rapidísimo y genera un brote muy fuerte.
- **Escenario B (Intervención en $t = 30$):** A partir del día 30, al aplicar medidas y bajar el β a 0,25, el R_0 baja a 2,5.

Esta baja en el R_0 es lo que hace que el pico de infectados caiga y se aplate bastante en el Escenario B, ya que al disminuir los contactos, el virus pierde fuerza y logra proteger a mucha gente.

3. Metodología Numérica: Runge-Kutta de 4to Orden (RK4)

Como este sistema tiene una multiplicación entre variables (SI) que no se puede resolver con una fórmula directa, usamos el método numérico de RK4 para calcular los pasos con buena precisión ($\mathcal{O}(h^5)$). Con un paso de tiempo $h = 0,1$, las fórmulas que aplicamos en el código son:

$$k_1 = f(t_n, y_n) \quad (5)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \quad (6)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right) \quad (7)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3) \quad (8)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (9)$$

4. Resultados y Discusión de los Escenarios

Las simulaciones corrieron por un total de 160 días ($t \in [0, 160]$).

1. **Escenario A (Libre):** Los infectados suben de golpe y hacen un pico muy alto entre los días 60 y 80. Los susceptibles caen casi en picada hasta acabarse casi todos cerca del día 100, mostrando lo que pasaría si no se pone ninguna restricción.
2. **Escenario B (Intervención en $t = 30$):** Al aplicar las medidas en el día 30, la caída de los sanos se frena y se vuelve más suave. Los infectados y expuestos suben mucho más lento y llegan a un pico que es como la mitad del caso libre entre los días 100 y 120, logrando salvar a unos 5 millones de personas de contraer el virus.

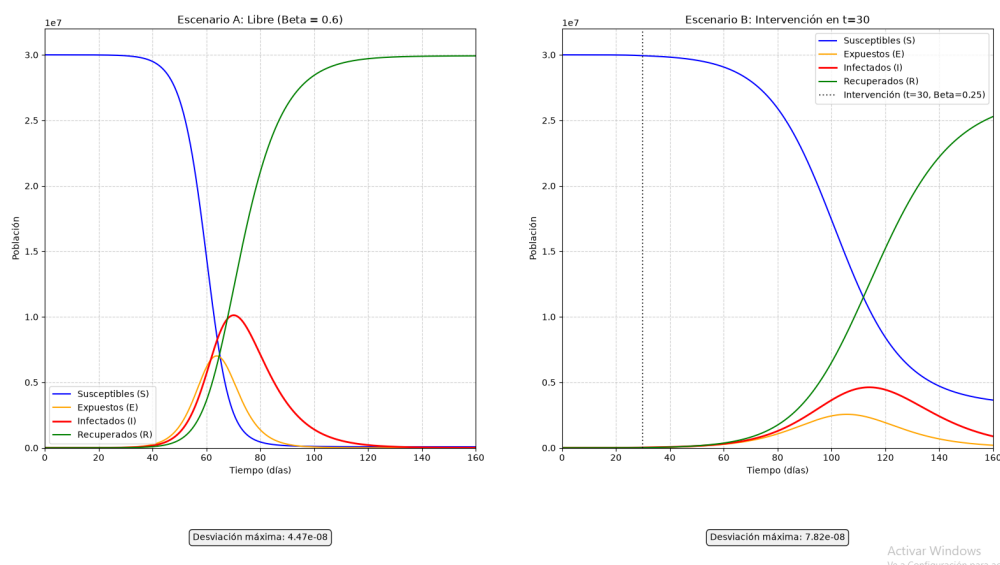


Figura 1: Evolución temporal de los compartimientos del modelo SEIR: Escenario A (izq.) y Escenario B con intervención en $t = 30$ (der.).

5. Análisis de Conservación de la Población

Como el modelo no toma en cuenta nacimientos ni muertes, la suma de las cuatro partes tiene que dar siempre la población total exacta:

$$S(t) + E(t) + I(t) + R(t) = N = 3 \times 10^7, \quad \forall t \quad (10)$$

Para comprobar que el programa y el método RK4 funcionan bien y no acumulan errores raros, medimos cuál fue la diferencia o desviación más grande respecto al total inicial:

$$\text{Desviación Máxima} = \max_n \left| \sum_{j=0}^3 y_{n,j} - 3 \times 10^7 \right| \quad (11)$$

Los resultados que dio el programa fueron:

- **Desviación máxima en Escenario A:** $4,4703 \times 10^{-8}$
- **Desviación máxima en Escenario B:** $7,8231 \times 10^{-8}$

Estos números tan pequeños (del orden de 10^{-8}) demuestran que los cálculos son estables y precisos usando $h = 0,1$.

6. Conclusiones

Hacer la implementación del RK4 a mano en Python funcionó perfecto para resolver el modelo SEIR. Con las simulaciones se vio claramente que tomar medidas a tiempo (bajar β) ayuda muchísimo a aplanar la curva de contagios, evitar que los hospitales colapsen y cuidar a gran parte de la población.

7. Referencias Bibliográficas

1. Hethcote, H. W. (2000). *The mathematics of infectious diseases*. SIAM Review, 42(4), 599-653.
2. Burden, R. L., & Faires, J. D. (2015). *Análisis Numérico* (10.ed.). Cengage Learning.
3. Kiusalaas, J. (2013). *Numerical Methods in Engineering with Python 3*. Cambridge University Press.